

INF 662 · DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES

Guía de Laboratorio N.º 2

Configuración de Android Studio y del emulador para Flutter

MATERIA INF 662 — Desarrollo de Aplicaciones Móviles**TEMA** Emulador Android y ejecución en dispositivo**CAPÍTULO** Cap. 1 — Fundamentos y configuración**DOCENTE** M. Sc. Lic. Huáscar Fedor Gonzales Guzmán**SEMESTRE** 6.º · Mención Ing. de Software**DURACIÓN** 1 sesión**MODALIDAD** Laboratorio · individual**REQUISITO** Guía de Laboratorio N.º 1 concluida**NOTA · Continúa desde la Guía N.º 1**

En la práctica anterior instalaste Flutter, Git y VS Code, y `flutter doctor` mostraba una advertencia [!] en la Android toolchain. Esta guía resuelve esa advertencia: al terminar podrás ejecutar tus aplicaciones en un teléfono Android (virtual o real).

01 Objetivos

Objetivo general. Configurar Android Studio, el Android SDK y un dispositivo Android (emulador o físico) para compilar y ejecutar aplicaciones Flutter, dejando el entorno de desarrollo móvil completamente operativo.

Objetivos específicos:

- Instalar Android Studio y los componentes del Android SDK requeridos por Flutter.
- Aceptar las licencias del SDK con `flutter doctor --android-licenses`.
- Crear y ejecutar un dispositivo virtual Android (AVD) con aceleración por hardware.
- Conectar, como alternativa, un dispositivo físico mediante depuración USB.
- Validar el entorno con `flutter doctor` y `flutter devices`, y ejecutar en Android la app creada en la Guía 1.

02 Marco teórico

DEFINICIÓN · Android Studio

IDE oficial para el desarrollo Android. Aunque en esta materia editamos el código en VS Code, Android Studio aporta el Android SDK, el gestor de dispositivos virtuales y las herramientas de compilación que Flutter necesita para generar apps Android.

DEFINICIÓN · Android SDK

Conjunto de bibliotecas y herramientas (build-tools, platform-tools, emulador, NDK, CMake) que permiten compilar y ejecutar aplicaciones para una versión concreta de Android (nivel de API).

DEFINICIÓN · AVD — Android Virtual Device (emulador)

Teléfono o tablet Android simulado por software que corre en tu PC. Permite probar la app sin un dispositivo físico. Requiere aceleración por hardware para un rendimiento aceptable.

03 Requisitos previos

Requisito indispensable. Haber completado la Guía de Laboratorio N.º 1 (Flutter, Git y VS Code instalados y verificados).

Requisitos del equipo (recomendados):

Windows 10/11 · 64 bits	RAM 8 GB+ (16 GB ideal)	Disco ≈ 10 GB libres
Virtualización (VT-x/AMD-V)	Conexión estable	Buena descarga de datos

ADVERTENCIA · Descarga considerable

Android Studio, el SDK y una imagen de sistema del emulador suman varios gigabytes. Trabaja con una conexión estable y prevé alrededor de 10 GB libres adicionales a lo usado por Flutter.

04 Desarrollo · Parte A — Android Studio y el SDK

1 Instalar Android Studio

1. Descarga la última versión estable desde developer.android.com/studio.
2. Ejecuta el instalador y acepta las opciones por defecto. En el primer arranque, el asistente "Setup Wizard" descargará componentes básicos; deja que termine.
3. Si ya lo tenías instalado, verifica que esté actualizado (Help › Check for Updates).

NOTA · Flutter plugin no es suficiente

Instalar solo el plugin de Flutter en Android Studio **no basta**: lo que esta guía necesita es el Android SDK y sus herramientas. El código lo seguiremos editando en VS Code.

2 Instalar el Android SDK y sus herramientas

1. Abre Android Studio y entra al SDK Manager: desde la pantalla de bienvenida, botón "More Actions › SDK Manager"; o con un proyecto abierto, menú "Tools › SDK Manager".
2. En la pestaña **SDK Platforms**, marca la primera entrada con **API Level 36**. Si su estado es "Not installed" o "Update available", selecciónala, pulsa **Apply › OK** y espera a que instale.
3. Cambia a la pestaña **SDK Tools** y verifica que estén instalados estos componentes:
 - Android SDK Build-Tools
 - Android SDK Command-line Tools
 - Android Emulator
 - Android SDK Platform-Tools
 - CMake
 - NDK (Side by side)

4. Si alguno aparece como no instalado, márcalo y pulsa **Apply** › **OK** › **Finish**.

ADVERTENCIA · Command-line Tools es clave

El componente **Android SDK Command-line Tools** es el que suele faltar y provoca el error "cmdline-tools component is missing" en [flutter doctor](#). Asegúrate de marcarlo.

3 Aceptar las licencias del SDK

1. Abre una terminal (PowerShell o la terminal de VS Code) y ejecuta:

```
POWERSHELL
flutter doctor --android-licenses
```

2. Lee cada licencia y responde **y** para aceptarla. Al finalizar debe aparecer:

```
SALIDA ESPERADA
All SDK package licenses accepted.
```

05 Desarrollo · Parte B — Crear y ejecutar un emulador

4 Habilitar la aceleración por hardware

1. Verifica que la virtualización (Intel VT-x o AMD-V) esté habilitada en la BIOS/UEFI de tu equipo. Sin ella, el emulador funcionará muy lento.
2. En Windows, el emulador usa el Android Emulator Hypervisor Driver, que Android Studio instala desde SDK Tools. Basta con haberlo instalado en el paso anterior.

5 Crear un dispositivo virtual (AVD)

1. En Android Studio abre el Device Manager: pantalla de bienvenida, "More Actions › Virtual Device Manager"; o con un proyecto abierto, "Tools › Device Manager".
2. Pulsa el botón **Create Virtual Device** (icono +).
3. En **Form Factor** elige **Phone**, selecciona una definición de dispositivo (por ejemplo, Pixel) y pulsa **Next**.
4. Si se ofrece la opción, elige **x86 Images** o **ARM Images** según tu procesador (x64 o Arm64).
5. Elige una imagen de sistema para la versión de Android a emular. Si tiene un icono de descarga, púlsalo y espera a que termine (Finish).
6. Abre **Additional settings**, ve a **Emulated Performance** y en **Graphics acceleration** elige una opción que mencione **Hardware**.
7. Revisa la configuración y pulsa **Finish**.

6 Iniciar el emulador

1. En el **Device Manager**, pulsa el icono **Run** (▶) a la derecha de tu dispositivo virtual.
2. El emulador arrancará y mostrará la pantalla inicial de la versión de Android elegida. La primera vez puede tardar varios minutos.

06 Desarrollo · Parte C — Alternativa: dispositivo físico

NOTA · Opcional

Si no dispones de un equipo capaz de correr el emulador con fluidez, puedes usar un teléfono Android real. Si ya tienes el emulador funcionando, esta parte es opcional.

7 Activar Opciones de desarrollador y depuración USB

1. En el teléfono, ve a **Ajustes > Acerca del teléfono** y toca 7 veces en **Número de compilación** hasta activar las Opciones de desarrollador.
2. Entra a **Opciones de desarrollador** y activa **Depuración USB**.
3. En Windows, instala el driver USB del fabricante de tu dispositivo si el sistema no lo reconoce automáticamente.

8 Conectar y verificar el dispositivo

1. Conecta el teléfono al PC por USB y, si aparece un aviso en el teléfono, autoriza a la computadora a depurar.
2. Comprueba que Flutter lo reconoce:

```
POWERSHELL
flutter devices
```

3. Tu dispositivo debe aparecer en la lista como dispositivo conectado.

07 Desarrollo · Parte D — Validar y ejecutar en Android

9 Revisar el entorno con flutter doctor

1. Ejecuta nuevamente el diagnóstico:

```
POWERSHELL
flutter doctor
```

Ahora la Android toolchain y Android Studio deben aparecer en verde:

```
SALIDA ESPERADA
Doctor summary (to see all details, run flutter doctor -v):
[✓] Flutter (Channel stable, 3.44.x, on Microsoft Windows)
[✓] Windows Version
[✓] Android toolchain - develop for Android devices
    (Android SDK version 36.0.0)
[✓] Android Studio (version 2025.x)
[✓] VS Code
[✓] Connected device (3 available)
```

```
[✓] Network resources
```

- No issues found!

NOTA · Si aún ves una X o [!]

Ejecuta `flutter doctor -v` para ver el detalle, completa la tarea que indique (por ejemplo, aceptar licencias o instalar Command-line Tools) y vuelve a correr `flutter doctor`.

10 Listar emuladores y dispositivos

1. Comprueba que al menos un destino Android esté disponible:

POWERSHELL

```
flutter emulators && flutter devices
```

2. Al menos una entrada debe mostrar la plataforma marcada como `android`.

11 Ejecutar en Android la app de la Guía 1

1. Abre en VS Code el proyecto `trying_flutter` creado en la práctica anterior.
2. Con el emulador iniciado (o el teléfono conectado), abre la paleta de comandos (`Ctrl + Shift + P`), ejecuta **Flutter: Select Device** y elige el dispositivo Android.
3. Inicia la app con **Run > Start Debugging** o `F5`. La app contador debe abrirse dentro del emulador o teléfono.
4. Prueba el botón **(+)** y repite el ejercicio de hot reload para confirmar que el ciclo de desarrollo funciona sobre Android.

08 Verificación de resultados y entregable

Marca cada punto como verificación de que completaste la práctica:

- ☐ Android Studio instalado y actualizado.
- ☐ SDK Platforms (API 36) y SDK Tools requeridas instaladas.
- ☐ `flutter doctor --android-licenses` devolvió "All SDK package licenses accepted".
- ☐ Emulador (AVD) creado y arrancando correctamente.
- ☐ `flutter doctor` muestra `[✓]` en Android toolchain y Android Studio.
- ☐ La app `trying_flutter` se ejecuta en el dispositivo Android.

EJEMPLO · Qué entregar

Un documento (PDF o Word) con: (1) captura de `flutter doctor` sin errores en Android; (2) captura del emulador (o teléfono) en ejecución; (3) captura de la app contador corriendo en Android; y (4) una breve conclusión (3–5 líneas) comparando la ejecución en web (Guía 1) frente a Android.

09 Cuestionario

1. ¿Por qué Flutter necesita el Android SDK aunque el código se edite en VS Code?
2. Explica la diferencia entre un emulador (AVD) y un dispositivo físico para probar apps.
3. ¿Qué función cumple el comando flutter doctor --android-licenses?
4. ¿Para qué sirve la aceleración por hardware en el emulador y qué la habilita?
5. ¿Qué componente del SDK provoca el error "cmdline-tools component is missing" y cómo se resuelve?

10 Rúbrica de evaluación

Criterio	Puntaje
Android Studio + SDK instalados y licencias aceptadas	35 %
Emulador o dispositivo físico funcionando	25 %
App ejecutándose en Android (capturas)	20 %
Cuestionario resuelto	15 %
Conclusión comparativa	5 %

11 Referencias

- Flutter — Set up Android development (Windows). docs.flutter.dev/platform-integration/android/setup
- Android Studio (descarga oficial). developer.android.com/studio
- Android — Create and manage virtual devices. developer.android.com/studio/run/managing-avds
- Flutter — Install and setup troubleshooting. docs.flutter.dev/install/troubleshoot

Contenido basado en la documentación oficial de Flutter (v3.44). Guía elaborada para INF 662 — UATF.